

Entregable Sprint 3 - KR 3.1: Modelo de Datos Relacional

1. Contexto del Entregable

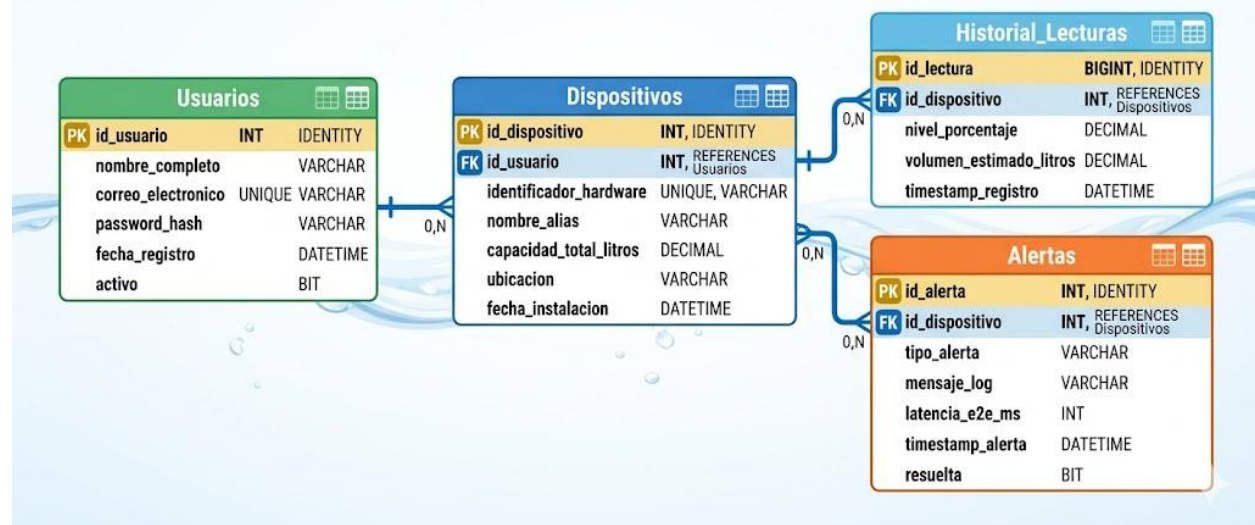
Este documento define la estructura de datos necesaria para cumplir con los objetivos del KR 3.1 en el Sprint 3. El modelo está diseñado para soportar el almacenamiento del historial de lecturas, la generación de reportes de consumo semanales automatizados, y la estructura base para la autenticación de usuarios del sistema.

2. Estructura y Diagrama Entidad-Relación (E-R)

El sistema se compone de cuatro entidades principales que interactúan para mantener el registro de usuarios, sus dispositivos (tinacos), el flujo constante de datos enviados por el hardware (ESP32) y las alertas críticas.

Representación Estructural del Diagrama

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN: SISTEMA DE MONITOREO DE NIVEL DE AGUA (WATER LEVEL)
SPRINT 3 - KR 3.1: MODELO DE DATOS RELACIONAL



Entidad	Descripción	Llave Primaria (PK)	Llaves Foráneas (FK)
Usuarios	Gestiona el acceso al panel de control.	id_usuario	Ninguna
Dispositivos	Registra los módulos de hardware (ESP32) físicos.	id_dispositivo	id_usuario
Historial_Lecturas	Almacena los datos filtrados (Kalman) para la analítica.	id_lectura	id_dispositivo
Alertas	Registro de eventos críticos para el sistema de logs.	id_alerta	id_dispositivo

3. Script SQL Inicial (script.sql)

El siguiente código DDL genera las tablas y relaciones descritas anteriormente, listo para ser ejecutado en el motor de base de datos relacional.

```
-- =====
-- Proyecto: Water Level / Panel de Control
-- Sprint: 3 | KR: 3.1
-- Descripción: Script inicial de creación de la Base de Datos
-- =====

CREATE DATABASE WaterLevelDB;
GO

USE WaterLevelDB;
GO

-- 1. Tabla de Usuarios (Soporte para Autenticación)
CREATE TABLE Usuarios (
    id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    correo_electronico VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
```

```
password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
fecha_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
activo BIT DEFAULT 1  
);
```

-- 2. Tabla de Dispositivos (Módulos ESP32 / Tinacos)

```
CREATE TABLE Dispositivos (  
    id_dispositivo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    identificador_hardware VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    nombre_alias VARCHAR(100) NOT NULL,  
    capacidad_total_litros DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    ubicacion VARCHAR(255),  
    fecha_instalacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuarios(id_usuario) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

-- 3. Tabla de Historial de Lecturas (Para Reportes de Consumo)

```
CREATE TABLE Historial_Lecturas (  
    id_lectura BIGINT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    id_dispositivo INT NOT NULL,  
    nivel_porcentaje DECIMAL(5,2) NOT NULL, -- Ej: 85.50  
    volumen_estimado_litros DECIMAL(10,2),  
    timestamp_registro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (id_dispositivo) REFERENCES Dispositivos(id_dispositivo) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

-- 4. Tabla de Alertas y Logs (Para el sistema de notificaciones)

```
CREATE TABLE Alertas (  
    id_alerta INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    id_dispositivo INT NOT NULL,  
    tipo_alerta VARCHAR(50) NOT NULL, -- Ej: 'NIVEL_CRITICO', 'DESCONEXION_RED'  
    mensaje_log VARCHAR(255) NOT NULL,  
    latencia_e2e_ms INT, -- Para el KR de E2E Latency  
    timestamp_alerta DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    resuelta BIT DEFAULT 0,  
    FOREIGN KEY (id_dispositivo) REFERENCES Dispositivos(id_dispositivo) ON DELETE  
    CASCADE  
);
```

```
-- Índices para optimizar las consultas de los reportes semanales
CREATE INDEX IX_Lecturas_Fechas ON Historial_Lecturas(timestamp_registro);
CREATE INDEX IX_Alertas_Dispositivo ON Alertas(id_dispositivo, timestamp_alerta);
GO
```